📚 CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA • FACULTAD DE INGENIERÍA

2do Parcial, Recuperatorio y 1era ANOVA — Imágenes Acomodadas + Resolución Paso a Paso

Incluye los 5 ejercicios de examen escaneados, enderezados y mejorados en nitidez, con teoría completa, demostración de fórmulas, gráficos de regiones críticas y tips estratégicos para aprobar con 10.

🧭 Brújula para el Examen: ¿Cómo reconocer qué método aplicar en 30 segundos?

Resumen Estratégico

1. ESTIMACIÓN POR INTERVALO (PROPORCIÓN)

Palabra clave: "Estime puntualmente la proporción..." y "Construya un intervalo de confianza del $(1\text{-}\alpha)\%$".

- **Datos:** n total y x casos favorables ($\hat{p} = x/n$).
- **Condición TCL:** $n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$.
- **Pivotal:** $Z \sim N(0,1)$ ($Z_{0,975} = 1{,}96$ para 95%).

2. PRUEBA X^2 (INDEPENDENCIA VS HOMOGENEIDAD)

Palabra clave: Tabla de contingencia ($f \times c$) con conteos/frecuencias de variables cualitativas.

- **Independencia (Ej. 3 - EPP):** 1 sola muestra aleatoria de tamaño N, se miden 2 variables cualitativas a la vez.
- **Homogeneidad (Ej. 2 - Nafta):** Muestras de tamaño fijo de varias poblaciones (1000 L de cada proveedor) para comparar si las proporciones son iguales.
- **Cálculo idéntico:** $E_{ij} = \frac{T_f \cdot T_c}{N}$, $gl = (f\text{-}1)(c\text{-}1)$, rechazo siempre en cola derecha.

3. REGRESIÓN LINEAL VS ANOVA

Cómo distinguirlos: Ambos evalúan el efecto de X sobre una respuesta cuantitativa Y, pero:

- **Regresión Lineal (Ej. 4):** X es *cuantitativa numérica* (Temperatura en °C) y queremos **predecir** Y mediante una recta $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$.
- **ANOVA 1 Factor (Ej. 5):** El factor es *cualitativo / categórico* ($k \geq 3$ grupos: Aditivo I, II, III) y queremos **comparar los promedios** $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$.

✅ LOS 6 PASOS OBLIGATORIOS DE TODA DÓCIMA (PRUEBA DE HIPÓTESIS) EN LA CÁTEDRA

1. Hipótesis (H_0 y H_1): En símbolos y en palabras del problema. ¡El signo "=" SIEMPRE va en H_0!

2. Nivel α: Fijar la probabilidad máxima de Error Tipo I (usualmente $\alpha = 0{,}05$).

3. Variable Pivotal: Escribir la fórmula del estadístico y su distribución bajo H_0 verdadera con sus gl.

4. Punto y Región Crítica: Buscar el valor en tabla, graficar la zona de rechazo y enunciar la regla de decisión.

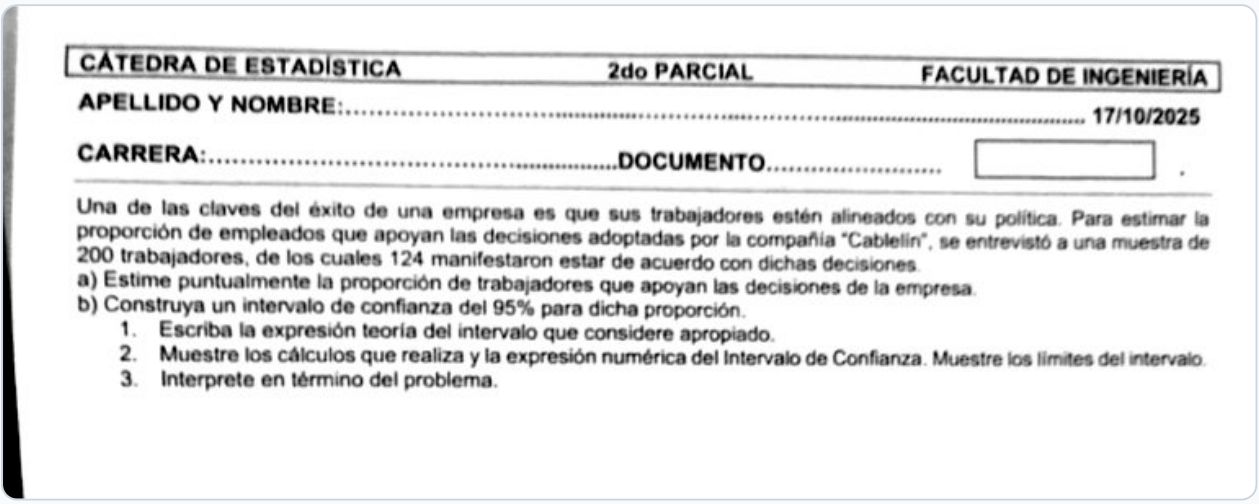
5. Valor Calculado y Decisión: Comparar estadístico calculado vs crítico y decidir: "Se rechaza H_0" o "No se rechaza H_0".

6. Conclusión Contextual: Traducir la decisión al problema real mencionando el nivel α (nunca dejar sólo "Rechazo H_0").

Ejercicio 1 • 2do Parcial (17/10/2025)

Estimación Puntual e Intervalo de Confianza para una Proporción Poblacional (p) — Caso "Cablelín"

📷 Imagen de examen enderezada y recortada (2do Parcial — 17/10/2025):



CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA — 2do PARCIAL — FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE:..... 17/10/2025

CARRERA:.....DOCUMENTO.....

Una de las claves del éxito de una empresa es que sus trabajadores estén alineados con su política. Para estimar la proporción de empleados que apoyan las decisiones adoptadas por la compañía "Cablelín", se entrevistó a una muestra de 200 trabajadores, de los cuales 124 manifestaron estar de acuerdo con dichas decisiones.

a) Estime puntualmente la proporción de trabajadores que apoyan las decisiones de la empresa.

b) Construya un intervalo de confianza del 95% para dicha proporción.

1. Escriba la expresión teoría del intervalo que considere apropiado.
2. Muestre los cálculos que realiza y la expresión numérica del Intervalo de Confianza. Muestre los límites del intervalo.
3. Interprete en término del problema.

📋 TRANSCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO

Una de las claves del éxito de una empresa es que sus trabajadores estén alineados con su política. Para estimar la proporción de empleados que apoyan las decisiones adoptadas por la compañía **"Cablelín"**, se entrevistó a una muestra de **200 trabajadores**, de los cuales **124 manifestaron estar de acuerdo** con dichas decisiones.

- **a)** Estime puntualmente la proporción de trabajadores que apoyan las decisiones de la empresa.
- **b)** Construya un intervalo de confianza del 95% para dicha proporción: (1) Escriba la expresión teórica del intervalo apropiado; (2) Muestre los cálculos, la expresión numérica y los límites del IC; (3) Interprete en términos del problema.

📘 Base Teórica: ¿Por qué usamos la distribución Normal (Z) para una proporción?

Cada trabajador entrevistado es un ensayo de Bernoulli donde $X_i = 1$ si apoya las decisiones de la empresa (con probabilidad poblacional desconocida p) y $X_i = 0$ si no las apoya ($q = 1\text{-}p$). La cantidad total de empleados de acuerdo en la muestra es $X = \sum_{i=1..n} X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$.

Por el **Teorema Central del Límite (De Moivre-Laplace)**, cuando el tamaño muestral n es suficientemente grande (regla práctica: $n \geq 30$, $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1\text{-}\hat{p}) \geq 5$), la proporción muestral $\hat{p} = \frac{X}{n}$ se distribuye aproximadamente de

forma Normal: $\hat{p} \approx\sim N(p, \sqrt{(\frac{p(1-p)}{n})})$. Reemplazando la varianza desconocida por su estimador consistente $\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}$, obtenemos la variable pivotal estándar $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n})}} \approx\sim N(0,1)$.

Paso 1 — Resolución del inciso a): Estimación puntual de la proporción (p)

Definimos el parámetro poblacional: p = *proporción verdadera (poblacional) de trabajadores de la compañía "Cablelín" que apoyan las decisiones de la empresa.*

- Tamaño de la muestra: $n = 200$ trabajadores.
- Cantidad de éxitos en la muestra (a favor): $x = 124$ trabajadores.

Estimador puntual (insesgado): $\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{124}{200} = 0,62 \quad (62\%)$

Complemento muestral: $\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0,62 = 0,38 \quad (38\%)$.

Respuesta a): La estimación puntual de la proporción de trabajadores que apoyan las decisiones de la empresa es $\hat{p} = 0,62$ (es decir, el 62% de los empleados).

Paso 2 — Resolución del inciso b.1): Expresión teórica del Intervalo de Confianza

Primero verificamos que se cumplen las condiciones de aproximación normal para muestras grandes: $n = 200 \geq 30$, $n\cdot\hat{p} = 200 \times 0,62 = 124 \geq 5$ y $n\cdot\hat{q} = 200 \times 0,38 = 76 \geq 5$. ¡Se cumplen holgadamente!

$$IC_{1-\alpha}(p) = [\ \hat{p} - Z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{(\frac{\hat{p}\cdot(1-\hat{p})}{n})}\ ;\ \hat{p} + Z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{(\frac{\hat{p}\cdot(1-\hat{p})}{n})}\ ]$$

Donde $\hat{p}$ es la proporción muestral, n es el tamaño de muestra y $Z_{1-\alpha/2}$ es el cuantil de la distribución Normal Estándar $N(0,1)$ que acumula un área de $1 - \frac{\alpha}{2}$ a su izquierda.

Paso 3 — Resolución del inciso b.2): Cálculos, expresión numérica y límites del IC del 95%

1) Valor crítico $Z_{1-\alpha/2}$:

Nivel de confianza: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$.

Buscamos en tabla Normal Estándar el valor que acumula $1 - 0,025 = 0,9750$: $Z_{0,975} = 1,96$.

2) Error Estándar Estimado ($EE_{\hat{p}}$):

$EE(\hat{p}) = \sqrt{(\frac{\hat{p}\cdot(1-\hat{p})}{n})} = \sqrt{(\frac{0,62 \times 0,38}{200})} = \sqrt{(\frac{0,2356}{200})} = \sqrt{(0,001178)} \approx \mathbf{0,034322}$

3) Margen de Error (E):

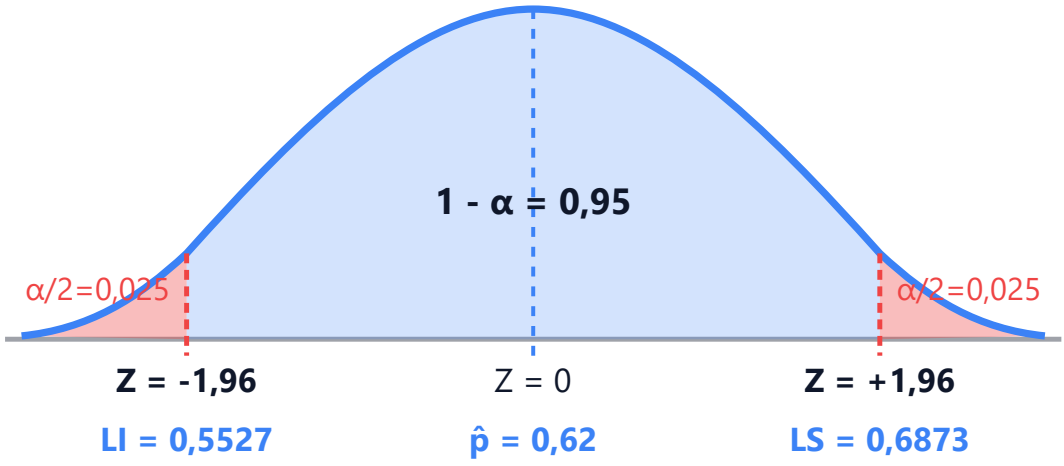
$E = Z_{0,975} \times EE(\hat{p}) = 1,96 \times 0,034322 = \mathbf{0,067271} \approx \mathbf{0,0673}$

Expresión numérica:

$IC_{95\%}(p) = 0,62 \pm 1,96 \cdot \sqrt{(\frac{0,62 \times 0,38}{200})} = 0,62 \pm 0,0673$

- **Límite Inferior (LI):** $0,62 - 0,067271 = \mathbf{0,5527} \quad (55,27\%)$
- **Límite Superior (LS):** $0,62 + 0,067271 = \mathbf{0,6873} \quad (68,73\%)$

Distribución Normal Estándar ($1-\alpha = 0{,}95$) e Intervalo



Paso 4 — Resolución del inciso b.3): Interpretación en términos del problema

Respuesta modelo para el examen:
*"Con un nivel de confianza del 95%, se estima que la verdadera proporción poblacional de trabajadores de la compañía 'Cablelín' que apoyan las decisiones adoptadas por la empresa se encuentra comprendida entre **0,5527 y 0,6873** (es decir, entre el **55,27% y el 68,73%** del total de empleados)."*

💡 Tips de Examen y Trampas Frecuentes en Intervalos de Confianza

• **Trampa #1 (Error grave de concepto):** Nunca escribas "*Existe un 95% de probabilidad de que la proporción muestral $\hat{p}$ esté entre 0,5527 y 0,6873*". ¡$\hat{p} = 0{,}62$ ya es conocida y siempre está en el centro del intervalo! El intervalo estima al parámetro **poblacional** p.

• **Trampa #2:** Tampoco digas "*La probabilidad de que p caiga en [0,5527; 0,6873] es 0,95*", porque p es una constante fija, no una variable aleatoria. Usa siempre la frase: **"Con una confianza del 95%, la verdadera proporción poblacional** p **se encuentra entre..."**.

• **Tip extra:** Si te preguntaran "*¿Puede afirmarse que más de la mitad (50%) de los trabajadores apoya las decisiones de la empresa?*", la respuesta es **SÍ**, porque todo el intervalo $[0{,}5527 ; 0{,}6873]$ se encuentra por encima de $0{,}50$ ($\text{LI} = 0{,}5527 > 0{,}50$).

Ejercicio 2 • Recuperatorio 2do Parcial (17/10/2025)

Prueba Chi-Cuadrado (χ^2) en Tabla de Contingencia 3×3 — Calidad de Nafta en 3 Proveedores

---

📷 Imagen de examen enderezada y mejorada (Recuperatorio 2do Parcial — 17/10/2025):

Una empresa de transporte desea evaluar si la calidad de la nafta que adquiere de tres proveedores diferentes (Proveedor A, Proveedor B y Proveedor C). Para ello, se ha recolectado una muestra de 1000 litros de nafta de cada proveedor en diferentes momentos y se ha clasificado cada litro según su calidad en tres categorías: "Óptima", "Aceptable" y "Baja", basándose en ciertos parámetros de laboratorio. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

		Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C	Total
Calidad	Óptima	450	380	420	1250
	Aceptable	350	400	300	1050
	Baja	200	220	280	700
	Total	1000	1000	1000	3000

1.¿Qué prueba realizaría?, fundamente su respuesta.
2.¿Cómo calcula el valor esperado de la celda (Calidad Aceptable, Proveedor B)?, fundamente su respuesta.
3. Plantee las hipótesis de interés. Use α = 0,05. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado= χ2 calculado=35,0629.
4. Concluya e interprete en términos del problema.

📋 TRANSCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO Y TABLA DE DATOS

Una empresa de transporte desea evaluar si la calidad de la nafta que adquiere de tres proveedores diferentes (**Proveedor A, Proveedor B y Proveedor C**). Para ello, se ha recolectado una muestra de **1000 litros de nafta de cada proveedor** en diferentes momentos y se ha clasificado cada litro según su calidad en tres categorías: **"Óptima", "Aceptable" y "Baja"**, basándose en ciertos parámetros de laboratorio.

Calidad \ Proveedor	**Proveedor A**	**Proveedor B**	**Proveedor C**	**Total Fila ($T_{i\bullet}$)**
Óptima	450 (416,67)	380 (416,67)	420 (416,67)	**1250**
Aceptable	350 (350)	**400 (E = 350)**	300 (350)	**1050**
Baja	200 (233,33)	220 (233,33)	280 (233,33)	**700**
Total Columna ($T_{\bullet j}$)	**1000**	**1000**	**1000**	**N = 3000**

*Nota: Entre paréntesis se muestran los valores esperados E_{ij} bajo H_0.

1. ¿Qué prueba realizaría?, fundamente su respuesta.
2. ¿Cómo calcula el valor esperado de la celda **(Calidad Aceptable, Proveedor B)**?, fundamente su respuesta.
3. Plantee las hipótesis de interés. Use $\alpha = 0{,}05$. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado $\chi^2_{calculado} = 35{,}0629$.
4. Concluya e interprete en términos del problema.

1. ¿Qué prueba realizaría? Fundamente su respuesta

Respuesta: Realizaría una **Prueba Chi-Cuadrado (χ^2) de Homogeneidad de proporciones** (también aceptada en tablas de contingencia como **Prueba χ^2 de Independencia** entre la calidad y el proveedor).

• **Fundamento desde el diseño de muestreo (Homogeneidad):** Se seleccionaron **3 muestras independientes de tamaño fijo predeterminado** ($n_A = 1000, n_B = 1000, n_C = 1000$ litros) provenientes de tres poblaciones distintas (Proveedor A, B y C), y se clasificó cada unidad según una variable cualitativa politómica (*Calidad de la nafta*: Óptima, Aceptable, Baja). El objetivo es contrastar si la distribución de proporciones de calidad es homogénea (igual) en los tres proveedores.

• **Fundamento desde las variables (Independencia):** Los datos consisten en frecuencias absolutas observadas en una tabla de contingencia de 3×3 que cruza dos variables cualitativas/categóricas (*Proveedor* y *Nivel de*

Calidad), permitiendo contrastar si la calidad es estadísticamente independiente del proveedor. *(En el examen conviene mencionar ambos argumentos para asegurar el 100% del puntaje).*

2. Cálculo y fundamento del valor esperado de la celda (Calidad Aceptable, Proveedor B)

$$E_{(\text{Aceptable, Prov. B})} = E_{2,2} = \frac{\text{Total Fila (Aceptable)} \times \text{Total Columna (Proveedor B)}}{\text{Total General (N)}} = \frac{1050 \times 1000}{3000} = 350 \text{ litros}$$

Fundamento teórico de por qué se calcula así:

El valor esperado se calcula asumiendo que la **Hipótesis Nula (H_0) es verdadera** (es decir, que la calidad de la nafta es homogénea/independiente del proveedor). Bajo H_0, la proporción global estimada de nafta de calidad "Aceptable" en todo el estudio es: $\hat{p}_{\text{Aceptable}} = \frac{1050}{3000} = 0{,}35\ (35\%)$.

Si los tres proveedores tuvieran el mismo comportamiento (H_0 cierta), esperaríamos que el 35% de los 1000 litros analizados del Proveedor B fueran de calidad "Aceptable": $E_{2,2} = n_B \times \hat{p}_{\text{Aceptable}} = 1000 \times \frac{1050}{3000} = 350 \text{ litros}$.

Equivalentemente, por probabilidad de sucesos independientes $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow \frac{E_{ij}}{N} = \frac{T_{i\bullet}}{N} \cdot \frac{T_{\bullet j}}{N} \Rightarrow E_{ij} = \frac{T_{i\bullet} \cdot T_{\bullet j}}{N}$.

3. Planteo de hipótesis y desarrollo de la dócima paso a paso ($\alpha = 0{,}05$)

Paso 1 — Hipótesis Estadísticas:
• H_0**:** La distribución de la calidad de la nafta es homogénea (igual) para los tres proveedores A, B y C *(o bien: la calidad de la nafta es independiente del proveedor)*.
En símbolos: $p_{iA} = p_{iB} = p_{iC}$ para toda categoría $i \in \{\text{Óptima, Aceptable, Baja}\}$.
• H_1**:** La distribución de la calidad de la nafta NO es homogénea entre los tres proveedores *(o bien: la calidad de la nafta depende del proveedor)*.
En símbolos: $\exists\ i \text{ tal que } p_{iA}, p_{iB}, p_{iC}$ no son todas iguales.

Paso 2 — Nivel de Significación: $\alpha = 0{,}05\ (5\%)$.

Paso 3 — Variable Pivotal (Estadístico de Prueba):

$$\chi^2 = \sum_{i=1..f} \sum_{j=1..c} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim_{H_0} \chi^2_{(f-1)(c-1)}$$

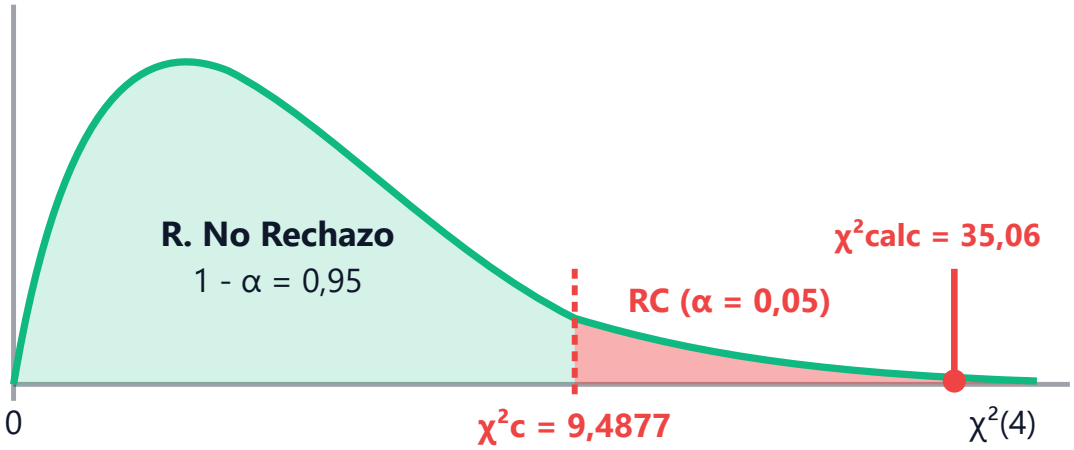
Como la tabla tiene $f = 3$ filas y $c = 3$ columnas:
Grados de libertad: $gl = (3 - 1) \cdot (3 - 1) = 2 \times 2 = 4$.
Condición de validez: Todas las frecuencias esperadas cumplen $E_{ij} \geq 5$ (el mínimo esperado es $233{,}33 \geq 5$).

Paso 4 — Punto Crítico y Regla de Decisión:
Buscamos en tabla Chi-Cuadrado con $gl = 4$ y área a la derecha $\alpha = 0{,}05$ (acumulada $1\text{-}\alpha = 0{,}95$):
$\chi^2_{\text{crítico}} = \chi^2_{4;\ 0{,}95} = 9{,}4877 \quad (\approx 9{,}49)$

• **Región Crítica (Rechazo):** $RC = [9{,}4877\ ;\ +\infty)$.
• **Regla de decisión:** Se rechaza H_0 si $\chi^2_{calculado} \geq 9{,}4877$.

Paso 5 — Valor Calculado y Decisión:
Por dato del problema: $\chi^2_{calculado} = 35{,}0629$.
Como $\chi^2_{calculado} = 35{,}0629 > \chi^2_{crítico} = 9{,}4877$, el estadístico cae dentro de la Región Crítica ⇒ **Se rechaza** H_0.

Gráfico de la Distribución Pivotal $\chi^2_{(4)}$ y Región Crítica



Verificación de cómo se obtuvo $\chi^2_{calc} = 35{,}0629$:
• Fila Óptima (E=416,67): $\frac{(450\text{-}416{,}67)^2}{416{,}67} + \frac{(380\text{-}416{,}67)^2}{416{,}67} + \frac{(420\text{-}416{,}67)^2}{416{,}67} = 2{,}6667 + 3{,}2267 + 0{,}0267 = 5{,}9200$
• Fila Aceptable (E=350): $\frac{(350\text{-}350)^2}{350} + \frac{(400\text{-}350)^2}{350} + \frac{(300\text{-}350)^2}{350} = 0 + 7{,}1429 + 7{,}1429 = 14{,}2857$
• Fila Baja (E=233,33): $\frac{(200\text{-}233{,}33)^2}{233{,}33} + \frac{(220\text{-}233{,}33)^2}{233{,}33} + \frac{(280\text{-}233{,}33)^2}{233{,}33} = 4{,}7619 + 0{,}7619 + 9{,}3333 = 14{,}8571$
• **Suma Total:** $5{,}9200 + 14{,}2857 + 14{,}8571 = \mathbf{35{,}0629}$.

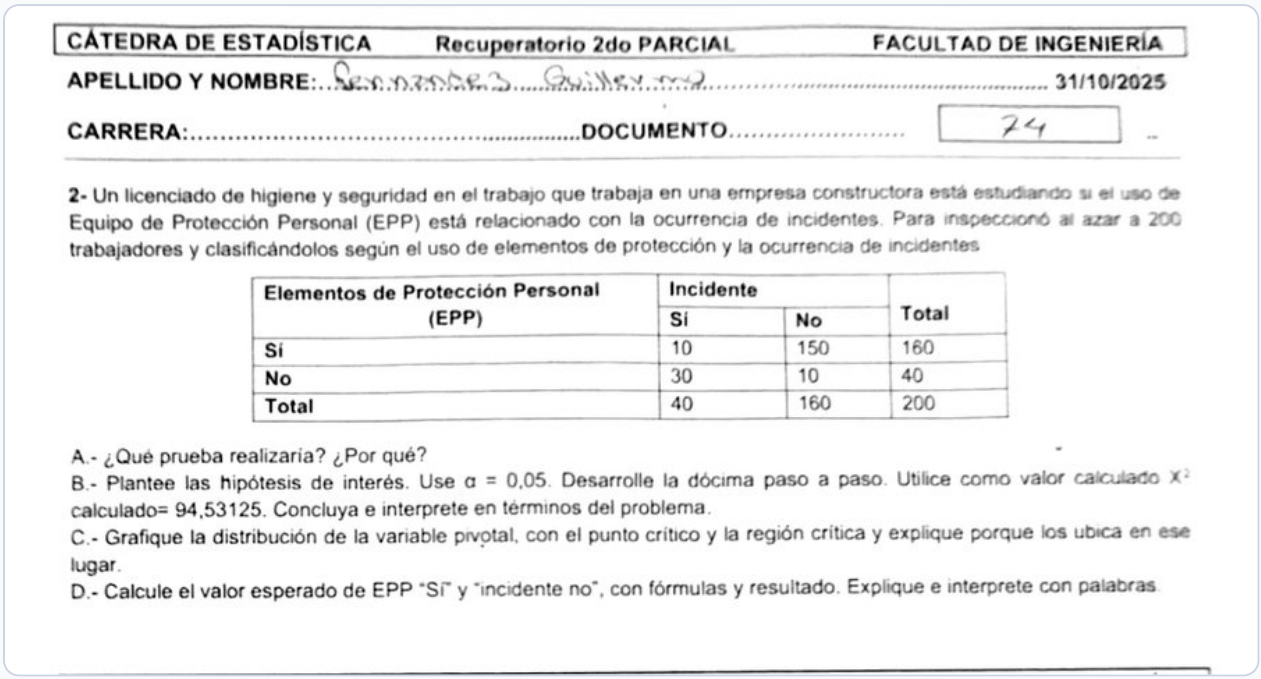
4. Conclusión e interpretación en términos del problema

Respuesta modelo para el examen:
"Con un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0{,}05$), existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (H_0). Se concluye que la calidad de la nafta adquirida por la empresa de transporte ***NO es homogénea*** *entre los tres proveedores A, B y C (es decir, la proporción de litros de calidad óptima, aceptable y baja depende significativamente del proveedor que suministra el combustible)."*

Ejercicio 3 • Recuperatorio 2do Parcial (31/10/2025 — Punto 2)

Prueba Chi-Cuadrado (χ^2) de Independencia en Tabla 2×2 — Uso de EPP vs Incidentes

📷 Imagen de examen enderezada (rotada 90° antihorario) y mejorada (Recuperatorio 2do Parcial — 31/10/2025):



CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA Recuperatorio 2do PARCIAL FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE:..... 31/10/2025

CARRERA:.....DOCUMENTO..... 24

2- Un licenciado de higiene y seguridad en el trabajo que trabaja en una empresa constructora está estudiando si el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) está relacionado con la ocurrencia de incidentes. Para inspeccionó al azar a 200 trabajadores y clasificándolos según el uso de elementos de protección y la ocurrencia de incidentes

Elementos de Protección Personal (EPP)	Incidente		Total
	Sí	No	
Sí	10	150	160
No	30	10	40
Total	40	160	200

A.- ¿Qué prueba realizaría? ¿Por qué?
B.- Plantee las hipótesis de interés. Use α = 0,05. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado χ^2 calculado= 94,53125. Concluya e interprete en términos del problema.
C.- Grafique la distribución de la variable pivotal, con el punto crítico y la región crítica y explique porque los ubica en ese lugar.
D.- Calcule el valor esperado de EPP "Sí" y "incidente no", con fórmulas y resultado. Explique e interprete con palabras.

📋 **TRANSCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO Y TABLA 2×2**

2- Un licenciado de higiene y seguridad en el trabajo que trabaja en una empresa constructora está estudiando si el uso de **Equipo de Protección Personal (EPP)** está relacionado con la **ocurrencia de incidentes**. Para ello inspeccionó al azar a **200 trabajadores** clasificándolos según el uso de elementos de protección y la ocurrencia de incidentes:

Elementos de Protección Personal (EPP)	Incidente: Sí	Incidente: No	Total Fila
Sí usa EPP	10 (E = 32)	**150 (E = 128)**	**160**
No usa EPP	30 (E = 8)	10 (E = 32)	**40**
Total Columna	**40**	**160**	**N = 200**

A.- ¿Qué prueba realizaría? ¿Por qué?

B.- Plantee las hipótesis de interés. Use $\alpha = 0{,}05$. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado $\chi^2_{\text{calculado}} = 94{,}53125$. Concluya e interprete en términos del problema.

C.- Grafique la distribución de la variable pivotal, con el punto crítico y la región crítica y explique por qué los ubica en ese lugar.

D.- Calcule el valor esperado de EPP "Sí" e "Incidente No", con fórmulas y resultado. Explique e interprete con palabras.

A.- ¿Qué prueba realizaría? ¿Por qué?

Respuesta: Realizaría una **Prueba Chi-Cuadrado (χ^2) de Independencia**.

¿Por qué? Porque se extrajo **una única muestra aleatoria** de $N = 200$ trabajadores de una población y sobre cada unidad experimental se observaron simultáneamente **dos variables aleatorias cualitativas (categóricas) dicotómicas**: "*Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)*" (con categorías Sí / No) y "*Ocurrencia de Incidente*" (con categorías Sí / No), resumidas en una tabla de contingencia de 2×2, con el propósito de determinar si ambas variables son estadísticamente independientes o si están relacionadas entre sí.

B.- Planteo de hipótesis, desarrollo de la dócima paso a paso ($\alpha = 0{,}05$) y conclusión

1) Hipótesis de interés:
• H_0**:** El uso de Equipo de Protección Personal (EPP) y la ocurrencia de incidentes laborales son **independientes** (no existe relación entre usar EPP y sufrir incidentes).
• H_1**:** El uso de Equipo de Protección Personal (EPP) y la ocurrencia de incidentes laborales **NO son independientes** (existe relación/asociación entre el uso de EPP y la ocurrencia de incidentes).

2) Nivel de significación: $\alpha = 0{,}05$.

3) Variable Pivotal y Grados de Libertad:

$$\chi^2 = \sum_{i=1..2} \sum_{j=1..2} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim_{H_0} \chi^2_{(f-1)(c-1)}$$

Con $f = 2$ filas y $c = 2$ columnas $\Rightarrow$ $gl = (2 - 1)(2 - 1) = \mathbf{1\ grado\ de\ libertad}$.
Condición de validez: Todos los valores esperados cumplen $E_{ij} \geq 5$ (E_{11}=32, E_{12}=128, E_{21}=8, E_{22}=32).

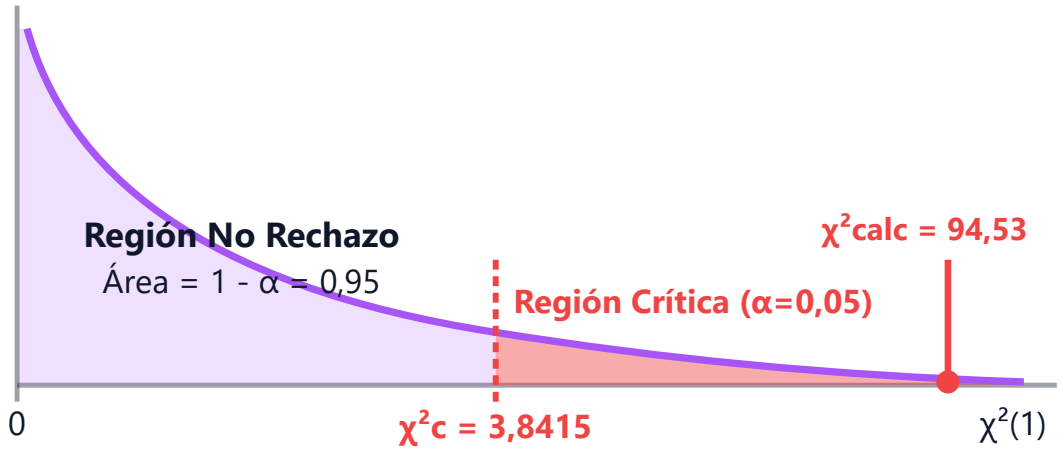
4) Punto Crítico y Regla de Decisión:
Para una distribución χ^2 con $gl = 1$ y nivel $\alpha = 0{,}05$ en la cola derecha ($1-\alpha = 0{,}95$ acumulada):
$\chi^2_{crítico} = \chi^2_{1;\,0{,}95} = 3{,}8415 \quad (\approx 3{,}84)$
• **Región Crítica (Rechazo):** $RC = [3{,}8415\ ;\ +\infty)$.
• **Regla de decisión:** Se rechaza H_0 si $\chi^2_{calculado} \geq 3{,}8415$.

5) Estadístico Calculado y Decisión:
Dato del problema: $\chi^2_{calculado} = 94{,}53125$.
Como $\chi^2_{calculado} = 94{,}53125 > \chi^2_{crítico} = 3{,}8415$, cae en la Región Crítica $\Rightarrow$ **Se rechaza** H_0.

6) Conclusión e interpretación en términos del problema:
"*Con un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0{,}05$), existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de independencia. Se concluye que en la empresa constructora el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) está significativamente relacionado con la ocurrencia de incidentes laborales.*"

C.- Gráfico de la distribución de la variable pivotal, punto crítico, región crítica y explicación de su ubicación

Distribución Pivotal $\chi^2_{(1)}$ ($gl = 1$, asimétrica a la derecha)



¿Por qué el punto crítico y la Región Crítica se ubican SIEMPRE en la cola derecha? (Explicación clave de examen)

1. **Dominio no negativo:** La variable pivotal $\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ es una suma de términos cuyos numeradores están elevados al cuadrado y cuyos denominadores (E_{ij}) son positivos, por lo que $\chi^2 \geq 0$ siempre.

2. **Comportamiento bajo H_0 verdadera:** Si las variables son realmente independientes (H_0 cierta), las frecuencias observadas O_{ij} serán muy similares a las esperadas E_{ij}, haciendo que las diferencias $(O_{ij} - E_{ij})^2$ sean pequeñas y el estadístico χ^2 tome valores **cercanos a cero** (zona izquierda).

3. **Comportamiento bajo H_0 falsa:** Si existe relación entre las variables (H_1 cierta), las frecuencias observadas O_{ij} se alejarán mucho de las esperadas E_{ij} (tanto por exceso como por defecto). Al elevarse al cuadrado $(O_{ij} - E_{ij})^2$, todas las discrepancias suman positivamente, generando valores de χ^2 **muy grandes**. Por eso, sólo los valores grandes (en la **cola superior/derecha**, mayores al punto crítico $\chi^2_{1;\,0,95} = 3,8415$) dan evidencia contra H_0.

D.- Cálculo e interpretación con palabras del valor esperado de EPP "Sí" e "Incidente No"

$$E_{(\text{EPP Sí, Incidente No})} = E_{1,2} = \frac{\text{Total Fila (EPP Sí)} \times \text{Total Columna (Incidente No)}}{\text{Total General (N)}} = \frac{160 \times 160}{200} = \frac{25600}{200} = 128 \text{ trabajadores}$$

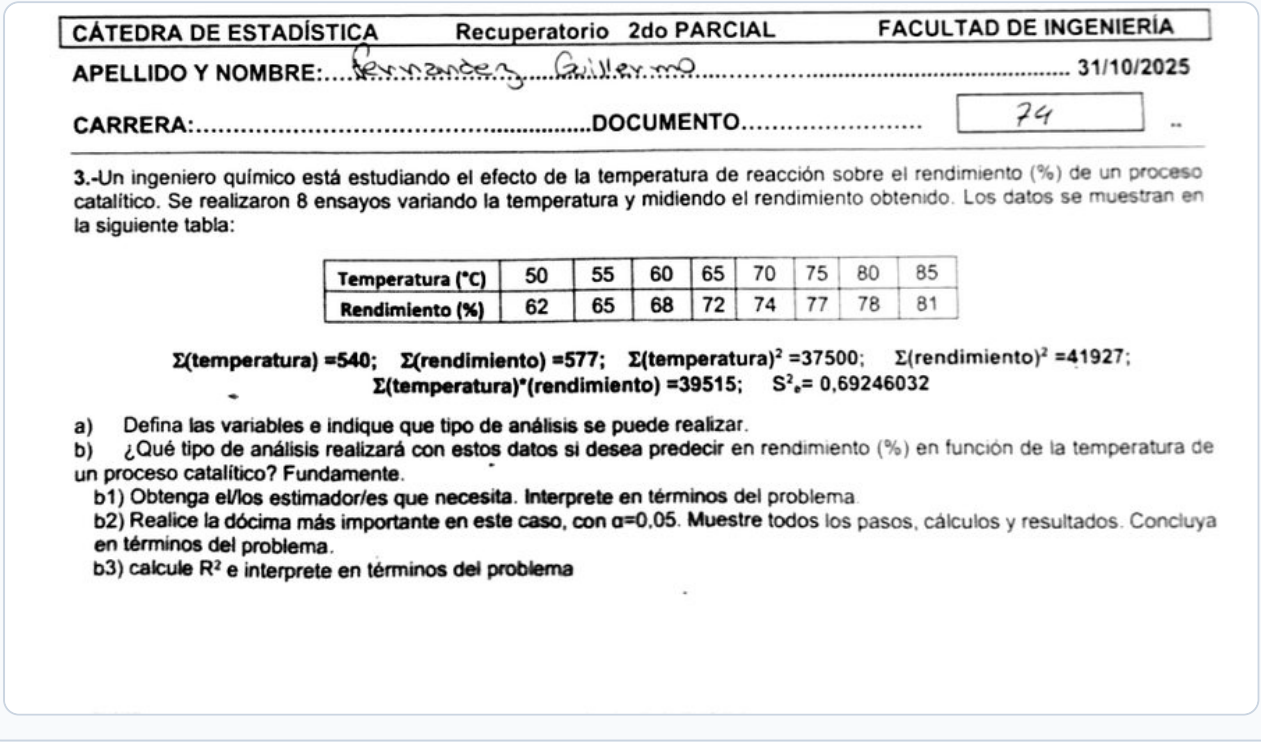
Explicación e interpretación con palabras:
El valor esperado $E_{1,2} = 128$ **trabajadores** representa la cantidad teórica promedio de operarios que **esperaríamos encontrar que usen EPP ("Sí") y NO sufran incidentes ("No")** dentro de los 200 trabajadores inspeccionados, **si el uso de EPP y el sufrir incidentes fueran variables totalmente independientes** (H_0 verdadera).
Comparación práctica: En la muestra real se observaron $O_{1,2} = 150$ trabajadores que usaron EPP y no tuvieron

incidentes, superando ampliamente a los 128 esperados por simple azar, lo cual confirma el efecto protector del EPP.

Ejercicio 4 • Recuperatorio 2do Parcial (31/10/2025 — Punto 3)

Regresión Lineal Simple — Temperatura de Reacción (°C) vs Rendimiento Catalítico (%)

📷 Imagen de examen enderezada (rotada 90° antihorario) y mejorada (Recuperatorio 2do Parcial — 31/10/2025):



CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA Recuperatorio 2do PARCIAL FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE: Fernandez, Guillermo 31/10/2025

CARRERA: DOCUMENTO 74

3.-Un ingeniero químico está estudiando el efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento (%) de un proceso catalítico. Se realizaron 8 ensayos variando la temperatura y midiendo el rendimiento obtenido. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Temperatura (°C)	50	55	60	65	70	75	80	85
Rendimiento (%)	62	65	68	72	74	77	78	81

Σ(temperatura) =540; Σ(rendimiento) =577; Σ(temperatura)² =37500; Σ(rendimiento)² =41927; Σ(temperatura)*(rendimiento) =39515; S^2_e= 0,69246032

a) Defina las variables e indique que tipo de análisis se puede realizar.
b) ¿Qué tipo de análisis realizará con estos datos si desea predecir en rendimiento (%) en función de la temperatura de un proceso catalítico? Fundamente.
b1) Obtenga el/los estimador/es que necesita. Interprete en términos del problema.
b2) Realice la dócima más importante en este caso, con α=0,05. Muestre todos los pasos, cálculos y resultados. Concluya en términos del problema.
b3) calcule R^2 e interprete en términos del problema

📋 TRANSCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO Y SUMATORIAS

3.- Un ingeniero químico está estudiando el efecto de la **temperatura de reacción** sobre el **rendimiento (%)** de un proceso catalítico. Se realizaron **8 ensayos** variando la temperatura y midiendo el rendimiento obtenido. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Temperatura (X, en °C)	50	55	60	65	70	75	80	85
Rendimiento (Y, en %)	62	65	68	72	74	77	78	81

$$\sum x_i = 540 \;|\; \sum y_i = 577 \;|\; \sum x_i^2 = 37500 \;|\; \sum y_i^2 = 41927 \;|\; \sum x_i\, y_i = 39515 \;|\; S_e^2 = 0{,}69246032$$

a) Defina las variables e indique qué tipo de análisis se puede realizar.

b) ¿Qué tipo de análisis realizará con estos datos si desea predecir el rendimiento (%) en función de la temperatura de un proceso catalítico? Fundamente.

b1) Obtenga el/los estimador/es que necesita. Interprete en términos del problema.

b2) Realice la dócima más importante en este caso, con $\alpha = 0{,}05$. Muestre todos los pasos, cálculos y resultados. Concluya en términos del problema.
b3) Calcule R^2 e interprete en términos del problema.

a) Definición de variables y análisis posible

• **Unidad experimental:** Cada ensayo del proceso catalítico ($n = 8$).

• **Variable Independiente / Explicativa (X):** *Temperatura de reacción* (medida en °C). Es una variable **cuantitativa continua** fijada/controlada por el ingeniero.

• **Variable Dependiente / Respuesta (Y):** *Rendimiento del proceso catalítico* (medido en %). Es una variable aleatoria **cuantitativa continua**.

• **Análisis que se puede realizar:** Al tener pares de observaciones (x_i, y_i) de dos variables cuantitativas continuas donde una explica a la otra, se puede realizar un **Análisis de Regresión Lineal Simple**.

b) ¿Qué análisis realizará para predecir el rendimiento en función de la temperatura? Fundamente

Respuesta: Realizaré un **Análisis de Regresión Lineal Simple**.

Fundamento: Porque el objetivo es **predecir y estimar el valor medio** de una variable dependiente aleatoria cuantitativa (Y: Rendimiento en %) en función de los valores de una variable independiente o regresora controlada (X: Temperatura en °C), ajustando por el Método de Mínimos Cuadrados el modelo lineal poblacional:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim_{iid} N(0, \sigma^2)$$

b1) Obtención de los estimadores de Mínimos Cuadrados ($\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$) e interpretación

1) Promedios y Sumas Centradas ($n = 8$):

• $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{540}{8} = 67{,}5\ °C$

• $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{577}{8} = 72{,}125\ \%$

• $S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 37500 - \frac{540^2}{8} = 37500 - 36450 = 1050$

• $S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 41927 - \frac{577^2}{8} = 41927 - 41616{,}125 = 310{,}875$

• $S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n} = 39515 - \frac{540 \times 577}{8} = 39515 - 38947{,}5 = 567{,}5$

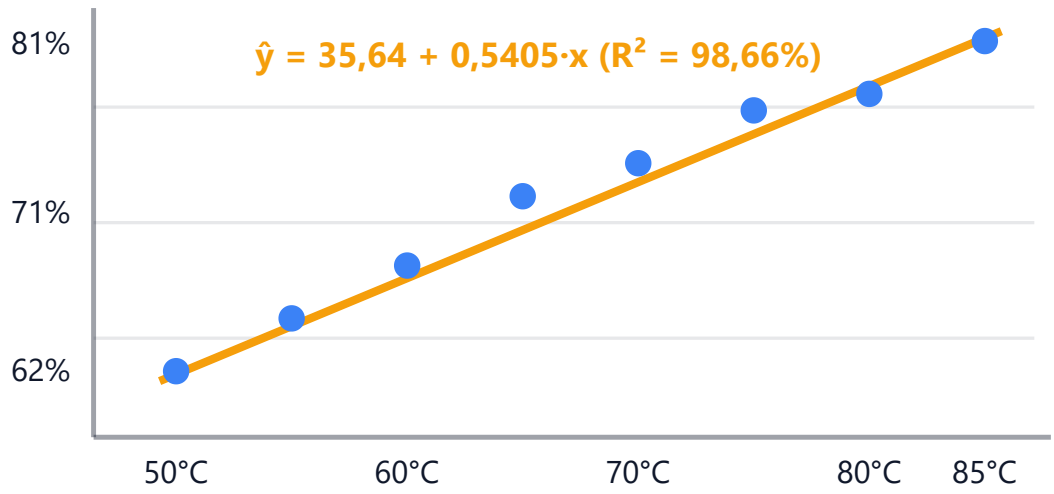
2) Estimadores de la Pendiente ($\hat{\beta}_1$) y Ordenada ($\hat{\beta}_0$):

$$\hat{\beta}_1 = b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{567{,}5}{1050} = 0{,}540476\ \%/°C\ \ (\approx 0{,}5405)$$

$$\hat{\beta}_0 = b_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x} = 72{,}125 - (0{,}54047619 \times 67{,}5) = 35{,}6429\ \%$$

Recta Estimada: $\hat{y} = 35{,}6429 + 0{,}5405\,x$

Diagrama de Dispersión y Recta Estimada $\hat{y} = 35{,}64 + 0{,}5405x$



Interpretación de $\hat{\beta}_1 = 0{,}5405$ en términos del problema: Por cada aumento de $1\ °C$ en la temperatura de reacción (dentro del dominio experimental estudiado de $50\ °C$ a $85\ °C$), se estima que el rendimiento promedio del proceso catalítico **se incrementa en** $0{,}5405\%$.

Interpretación de $\hat{\beta}_0 = 35{,}6429$: Es el término constante de ajuste de la recta. **No tiene interpretación física válida en el problema** porque $X = 0\ °C$ no pertenece al rango experimental $[50\ °C; 85\ °C]$ y extrapolar el modelo lineal fuera de dicho intervalo carece de validez técnica.

b2) La dócima más importante en Regresión Lineal Simple (Significancia de la pendiente β_1, con $\alpha = 0{,}05$)

1) Hipótesis:
• H_0: $\beta_1 = 0$ (La temperatura de reacción no tiene efecto lineal sobre el rendimiento promedio del proceso catalítico; la regresión lineal no es significativa).
• H_1: $\beta_1 \neq 0$ (La temperatura de reacción influye linealmente de manera significativa sobre el rendimiento promedio del proceso).

2) Nivel de significación: $\alpha = 0{,}05$.

3) Estadístico de prueba (Variable Pivotal):

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{S_{\hat{\beta}_1}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{(S_e{}^2 / S_{xx})}} \sim_{H_0} t_{(n-2)}$$

Con $gl = n - 2 = 8 - 2 = 6$ grados de libertad.

4) Puntos críticos y Regla de decisión (Prueba bilateral):
Buscamos en la tabla t de Student con $gl = 6$ y área en cada cola $\alpha/2 = 0{,}025$ $(1\text{-}\alpha/2 = 0{,}975)$:
$t_{crítico} = \pm\, t_{6;\,0{,}975} = \pm\, 2{,}4469$
• **Región Crítica:** $RC = (-\infty; -2{,}4469] \cup [2{,}4469; +\infty)$. Se rechaza H_0 si $|t_{calc}| \geq 2{,}4469$.

5) Cálculo del estadístico y Decisión:
Usando el dato $S_e^2 = 0{,}69246032$ y $S_{xx} = 1050$:

$$S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\left(\frac{S_e^2}{S_{xx}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{0{,}69246032}{1050}\right)} = \sqrt{0{,}000659486} \approx \mathbf{0{,}0256805}$$

$$t_{calculado} = \frac{0{,}54047619}{0{,}02568046} = \mathbf{21{,}0462}$$

Como $|t_{calculado}| = 21{,}0462 > 2{,}4469$, el estadístico cae en la Región Crítica ⇒ **Se rechaza** H_0.
(Nota: Si se realiza mediante la prueba F equivalente: $F_{calc} = t^2 = (21{,}0462)^2 = 442{,}94 > F_{1,\,6;\,0{,}95} = 5{,}9874$ ⇒ Se rechaza H_0 con idéntico resultado).

6) Conclusión en términos del problema:
"Con un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0{,}05$), existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula ($\beta_1 = 0$). Se concluye que existe una relación lineal significativa entre la temperatura de reacción y el rendimiento (%) del proceso catalítico, por lo que la temperatura es una variable válida para predecir linealmente dicho rendimiento."

b3) Cálculo e interpretación del Coeficiente de Determinación (R^2)

- Suma de Cuadrados Total: $SCT = S_{yy} = \mathbf{310{,}875}$
- Suma de Cuadrados de la Regresión: $SCR = \hat{\beta}_1 \cdot S_{xy} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = \frac{(567{,}5)^2}{1050} = \mathbf{306{,}720238}$
- Suma de Cuadrados del Error (verificación con S_e^2): $SCE = (n\text{-}2) \cdot S_e^2 = 6 \times 0{,}69246032 = \mathbf{4{,}154762}$

$$R^2 = \frac{SCR}{SCT} = 1 - \frac{SCE}{SCT} = \frac{306{,}720238}{310{,}875} = 0{,}986635 \quad (98{,}66\%)$$

Interpretación en términos del problema:
*"El **98,66%** de la variabilidad total observada en el rendimiento (%) del proceso catalítico es explicada por el modelo de regresión lineal simple en función de la temperatura de reacción (°C). El restante 1,34% se atribuye al error aleatorio o a factores no incluidos en el modelo. Dado que R^2 es muy cercano a 1, la bondad de ajuste de la recta estimada es excelente."*

Ejercicio 5 • 1era ANOVA (31/10/2025)

Análisis de la Varianza de un Factor (ANOVA DCA) — Resistencia del Hormigón con 3 Aditivos

📷 Imagen de examen mejorada (1era ANOVA — 31/10/2025):

CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA- 1era ANOVA- FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE: 31/10/2025

CARRERA: .....DOCUMENTO.....

NOTA IMPORTANTE: Resuelva este ejercicio "en una hoja individual"

Un ingeniero civil desea comparar la resistencia a la compresión (medida en Mega Pascales) de un nuevo tipo de hormigón cuando se utiliza con tres aditivos diferentes. El ingeniero prepara un lote de hormigón base y lo divide en tres grupos. A cada grupo se le añade un aditivo diferente (Aditivo I, II o III), se moldean y prueban cuatro probetas de hormigón por cada tipo de aditivo.

1-En el modelo del diseño seleccionado ¿qué expresa τ_i en términos del problema?
2.- Plantee las hipótesis en términos de los promedios.
3-Complete la tabla:

.....	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrados medios	F calculada
.....	78,43	.....	.....	.....
.....	.....	.....	0,107	
Total	.....	.....		

📋 TRANSCRIPCIÓN DEL ENUNCIADO

Un ingeniero civil desea comparar la **resistencia a la compresión (medida en Mega Pascales, MPa)** de un nuevo tipo de hormigón cuando se utiliza con **tres aditivos diferentes**. El ingeniero prepara un lote de hormigón base y lo divide en tres grupos. A cada grupo se le añade un aditivo diferente (**Aditivo I, II o III**), se moldean y prueban **cuatro probetas de hormigón por cada tipo de aditivo**.

1.- En el modelo del diseño seleccionado, ¿qué expresa τ_i en términos del problema?

2.- Plantee las hipótesis en términos de los promedios.

3.- Complete la tabla ANOVA (con datos $SC_{Trat} = 78{,}43$ y $CM_{Error} = 0{,}107$).

📘 Estructura del Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) de 1 Factor

Factor y Tratamientos (k):
Factor: *Tipo de aditivo*.
$k = 3$ niveles (Aditivo I, II y III).

Unidades y Réplicas (N):
$n_i = 4$ probetas por aditivo.
Total $N = 3 \times 4 = 12$ probetas.

Variable Respuesta (Y_{ij}):
Resistencia a la compresión del hormigón (en MPa).

Modelo Estadístico:
$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$
con $\varepsilon_{ij} \sim_{iid} N(0, \sigma^2)$.

1.- ¿Qué expresa τ_i en términos del problema?

En el modelo lineal del Diseño Completamente Aleatorizado ($Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$, donde $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, 2, 3, 4$), el parámetro $\tau_i = \mu_i - \mu$ expresa el **efecto del i-ésimo tratamiento (tipo de Aditivo I, II o III) sobre la resistencia promedio a la compresión del hormigón (en MPa)**.

Dicho con otras palabras: τ_i representa cuánto aumenta o disminuye la resistencia media a la compresión del hormigón al utilizar el Aditivo i (μ_i) con respecto a la resistencia media general de todos los aditivos (μ), verificándose en el modelo de efectos fijos que $\sum_{i=1..3} \tau_i = 0$.

2.- Plantee las hipótesis en términos de los promedios

• **Hipótesis Nula (H_0):** $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
En palabras: La resistencia promedio poblacional a la compresión del hormigón (en MPa) es igual con cualquiera de los tres aditivos (Aditivo I, II o III). *(Nota: En términos de efectos equivale a H_0: $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$, pero como el enunciado pide explícitamente "en términos de los promedios", debes escribir $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$).*

• **Hipótesis Alternativa (H_1):** H_1: Al menos una μ_i difiere de las demás, con $i = 1, 2, 3$ (o $\exists\ i \neq i'$ tal que $\mu_i \neq \mu_{i'}$).
En palabras: Al menos uno de los tres aditivos produce una resistencia promedio a la compresión del hormigón significativamente diferente a la de los demás.

⚠️ ¡Cuidado en el examen! NUNCA escribas $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$. Eso significaría que las 3 medias son todas distintas entre sí, cuando basta que una sola sea distinta para que H_0 sea falsa.

3.- Completamiento paso a paso de la Tabla ANOVA

Fuente de Variación	Suma de cuadrados (SC)	Grados de libertad (gl)	Cuadrados medios (CM)	F calculada
Entre grupos / Tratamientos (Aditivos)	**78,43** (dato)	$k - 1 = 3 - 1 =$ **2**	$\frac{78,43}{2} =$ **39,215**	$F = \frac{39,215}{0,107} =$ **366,4953**
Dentro de grupos / Error (Residual)	$0,107 \times 9 =$ **0,963**	$N - k = 12 - 3 =$ **9**	**0,107** (dato)	
Total	$78,43 + 0,963 =$ **79,393**	$N - 1 = 12 - 1 =$ **11**	—	—

Detalle de las fórmulas utilizadas para rellenar cada celda:

1. **Nombres de las filas:** La primera columna se titula "*Fuente de Variación*"; la fila 1 corresponde a **Tratamientos / Entre grupos (Aditivos)** y la fila 2 a **Error / Dentro de grupos (Residual)**.

2. **Grados de libertad:** Como hay $k = 3$ aditivos y 4 probetas por aditivo ($N = 3 \times 4 = 12$ probetas en total):
• $gl_{Trat} = k - 1 = 3 - 1 = 2$
• $gl_{Error} = N - k = 12 - 3 = 9$
• $gl_{Total} = N - 1 = 12 - 1 = 11$ (verificación: $2 + 9 = 11$).

Despejes de CM, SC y $F_{calculada}$:

3. **Cuadrado Medio Entre Grupos (CM_{Trat}):**
$$CM_{Trat} = \frac{SC_{Trat}}{gl_{Trat}} = \frac{78{,}43}{2} = 39{,}215$$

4. **Suma de Cuadrados del Error (SC_{Error}):**
Como $CM_{Error} = \frac{SC_{Error}}{gl_{Error}} \Rightarrow SC_{Error} = CM_{Error} \times gl_{Error} = 0{,}107 \times 9 = 0{,}963$

5. **Suma de Cuadrados Total (SC_{Total}):**
$$SC_{Total} = SC_{Trat} + SC_{Error} = 78{,}43 + 0{,}963 = 79{,}393$$

6. **Estadístico $F_{calculada}$:**
$$F_{calc} = \frac{CM_{Trat}}{CM_{Error}} = \frac{39{,}215}{0{,}107} = 366{,}4953$$

Bonus — Conclusión de la prueba ANOVA ($\alpha = 0{,}05$):
Comparando $F_{calculada} = 366{,}4953$ con el valor crítico de la distribución de Fisher-Snedecor $F_{(2,\ 9;\ 0{,}95)} = 4{,}2565$, como $366{,}4953 > 4{,}2565$ se rechaza contundentemente H_0. Se concluye que el tipo de aditivo utilizado tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la resistencia media a la compresión del hormigón (en MPa).